



GE Healthcare

Revolution Maxima



ПОПЕРЕДНЯ ІНФОРМАЦІЯ

ЗМІСТ

Попередня інформація.....	1
Вступ.....	3
Попередня стадія.....	3
Фінальна стадія.....	3
Основне та додаткове обладнання.....	4
Типова розстановка обладнання.....	5
Розміри й склад приміщень	6
Техні параметри.....	7
Вимоги до температури та вологості повітря.....	7
Спеціальні вимоги.....	7
Кріплення обладнання.....	7
Електроживлення.....	8
Вимоги до електромережі, забезпечувані замовником.....	8
Заземлення.....	9
Кабелі	9
Телеметрія.....	9
Телефонія.....	9
Рентгенозахист.....	10
Розміри обладнання	10
Доставка.....	11
Транспортування.....	12
Зберігання.....	13
Умовні позначення.....	14

ВСТУП

Для визначення необхідного обсягу робіт, надаються два типи документів:

- Креслення Попередньою стадії;
- Креслення Фінальної стадії (ТЗ);

ПОПЕРЕДНЯ СТАДІЯ

На попередній стадії, що передуює підписанню контракту, Замовнику передаються представлені нижче документи для того, щоб допомогти у виборі рішення, що відповідає специфічним вимогам Замовника, а також для вибору приміщень, що підходять для монтажу даного обладнання.

ФІНАЛЬНА СТАДІЯ

Після підписання контракту креслення обраних Замовником приміщень необхідно переслати в компанію GE Healthcare, відділ OTR. На підставі отриманих креслень замовнику передається документація, яка містить всі необхідні для нього технічні характеристики, що відносяться до замовленого обладнання та умов його розміщення. На підставі поданої документації Замовник замовляє робочу документацію.

УВАГА:

Представлена документація дійсна на зазначену дату і може змінюватися в міру вдосконалення обладнання.

ОСНОВНЕ ТА ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

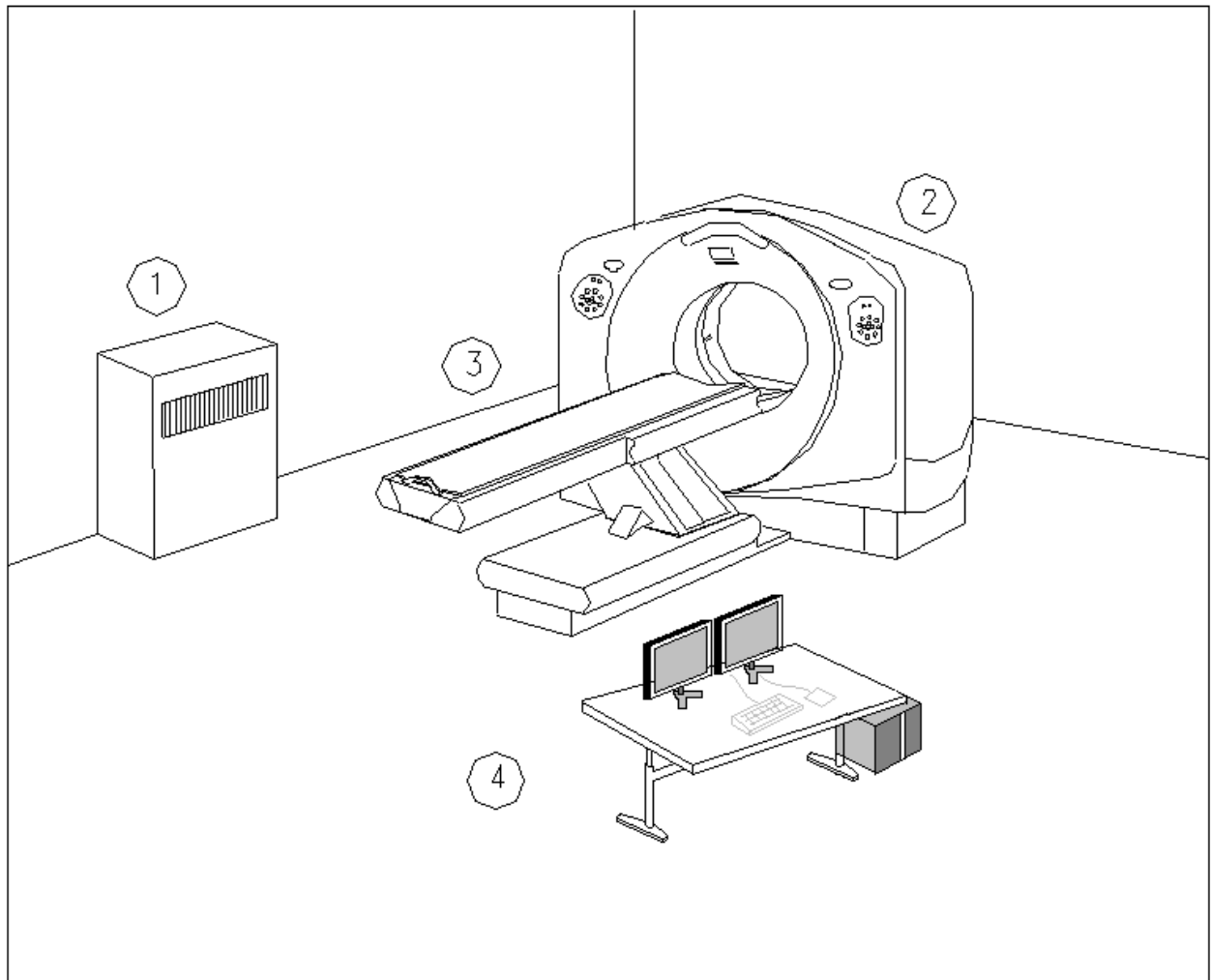


Рисунок 1 - Ілюстрація обладнання процедурної

Таблиця 1 – Опис обладнання

Тип обладнання	Номер	Опис	Вага (кг)
Основне обладнання	1	Силова шафа (PDU)	370
	2	Гентрі (G)	3690
	3	Стіл для дослідження пацієнта (максимальна вага пацієнта - 227 кг)	557
	4	Консоль управління	879
Додаткове обладнання	5	Джерело безперебійного живлення (partial UPS)	350
	6	Джерело безперебійного живлення 160кВА (UPS SG-CE-160kVA)	2000
	7	Ін'єктор	

ТИПОВА РОЗСТАНОВКА ОБЛАДНАННЯ

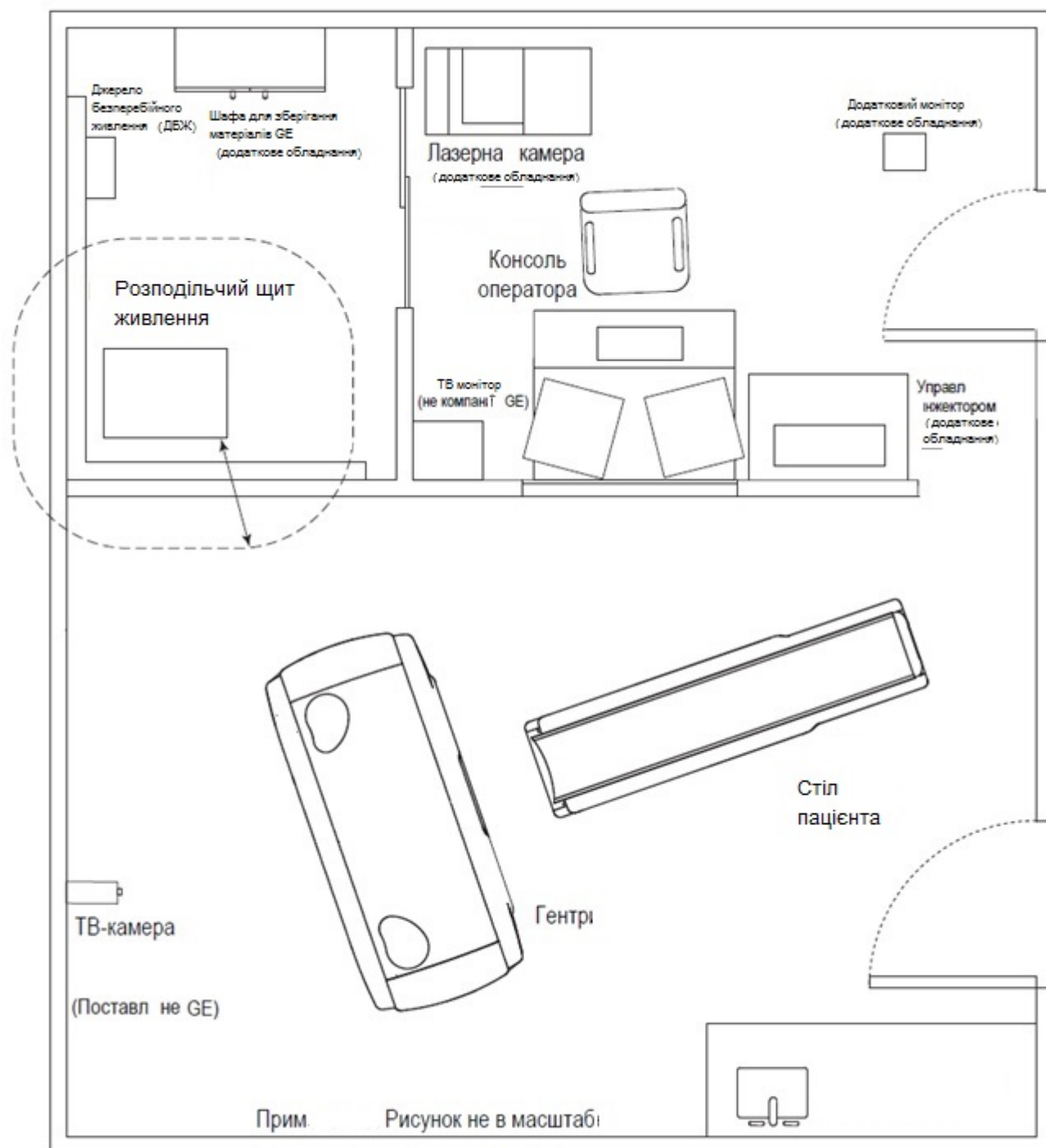


Рисунок 2 - Типова розстановка обладнання

РОЗМІРИ ТА СКЛАД ПРИМІЩЕНЬ

Таблиця 2 - Рекомендовані розміри приміщень для монтажу основного обладнання

	Рекомендовані розміри приміщень для монтажу основного обладнання	Норми Сан ПіН
Пультова кімната	3.0 м x 2.74 м (10 м²)*	10 м²
Процедурна кімната	<i>Cmil GT2000</i> 6.22 м x 3.33 м (29.6 м²)	22 м² - для рутинних досліджень. 36 м² - для рентгенохірургічних досліджень
	<i>Cmil GT1700V</i> 5.56 м x 3.33 м (30.6 м²)	
	<i>Cmil Lite</i> 5.37 м x 3.33 м (30.6 м²)	
Технічна кімната	Не вимагається**	8 м²

Висота стелі не нижче 2.74 м

*Розміри пультової кімнати без урахування додаткового обладнання

**При відсутності технічної кімнати та при наявності додаткового обладнання слід враховувати додаткову площу (4 м. кв.) на розміщення обладнання в процедурній

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

ВИМОГИ ДО ТЕМПЕРАТУРИ І ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ

Умови навколишнього середовища повинні забезпечувати комфорт для пацієнтів та обслуговуючого персоналу і перебувати в зазначених нижче межах:

Таблиця 3 – Умови навколишнього середовища

Тип приміщення	Температура	Відносна вологість	Тепловідвід
Управління	18° – 26°C	30% ~ 60%.	2,7 кВт
Процедурна	18° – 26°C	30% ~ 60%.	8,2 кВт (*) (**)

* - При розміщенні блока PDU в процедурній додати 1 кВт.

** - при використанні ДБЖ консолі (опція) додати **1.2** кВт. 75Вт для робочої станції (опціонально)

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ

- ☐ Статичне магнітне поле в приміщенні не повинно перевищувати 1 Гс.
- ☐ Змінне магнітне поле в приміщенні не повинно перевищувати 0,01 Гс.
- ☐ Приміщення, в якому буде розташовуватися обладнання, перед доставкою та монтажем має бути старанно прибрано.
- ☐ Блок PDU необхідно встановлювати на деякій відстані від інших блоків, щоб уникнути появи перешкод на екрані монітора.

КРІПЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

- Гентрі і стіл для дослідження пацієнтів кріпляться до бетонної основи товщиною не менш 120мм за допомогою саморозжимних анкерів. (Анкери кріплення поставляються і встановлюються фахівцями компанії GEHC).

ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

Таблиця 4 – Вимоги щодо характеристик електроживлення

Характеристики електроживлення	Значение		
	Для 100 кВА (72 кВ максимум)	Для 75 кВА (55,3 кВ максимум)	Для 50 кВА (33,6 кВ максимум)
Електроживлення	3 фази + нейтраль + земля		
Напруга	от 200 до 240 В зм. струму, от 380 до 480 В зм. струму		
Частота	50 або 60 Гц $\pm$ 3 Гц		
Споживання холостого ходу	5 кВА		
Максимальна ($\cos \phi = 0.85$)	100 кВА (140 кВ, 515 мА)	75 кВА (120 кВ, 460 мА)	50 кВА (120 кВ, 280 мА)
Тривала	20 кВА.		

ВИМОГИ ДО МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ЗАМОВНИКОМ

- Трифазна чотирипровідна мережа живлення (3 фази і 1 захисний провід).
- Лінія живлення повинна бути незалежна від ліній живлення іншого обладнання, робота якого може привести до виникнення перешкод (підйомники, системи вентиляції та кондиціонування повітря, рентгенівське обладнання та ін.), А також від освітлювальної мережі.
- Рекомендується використання окремої секції трансформатора потужністю не менше 125 кВА.
- Дисбаланс фаз не більше 2%, коефіцієнт гармонік не більше 5%.
- Лінія живлення повинна бути підключена **МІДНИМ**, гнучким кабелем (5 клас гнучкості) до розподільчого щита живлення (PDB).
- Переріз кабелю живлення розраховується Замовником відповідно до його довжини і максимально допустимого опору лінії живлення.
- Лінія живлення повинна бути продовжена від PDB до місця установки силової електричної шафи (PDU) кабелем перерізом 4 x 55 кв.мм (підвід з запасом по довжині не менше 1,5 м).
- Будь-яке інше обладнання (прилади загального освітлення, бактерицидні випромінювачі, кондиціонери і т.п.) живиться від інших (окремих) джерел.

ЗАЗЕМЛЕННЯ

- Заземлення обладнання GE Healthcare виконується відповідно до системи TN-S
- Для заземлення всього обладнання і розеткових мереж кабінету використовувати єдиний заземлювальний пристрій (головну заземлювальну шину).

Загальний опір розтікання заземлювального пристрою - не більше **2 Ом**.

- Заземлення блоків обладнання GE Healthcare виконується окремими провідниками на шину заземлення, розташовану в PDB із'єднану із заземлювальним пристроєм(головним заземленням корпусу) окремим ізолюваним **НЕ МАЮЧИМ ІНШИХ СПОЖИВАЧІВ** проводом перерізом не менше 55 кв.мм або того ж перерізу, що і кабелі живлення, якщо їх переріз більше.

КАБЕЛІ

- Всі використовувані кабелі та проводи повинні бути мідними, ізолюваними і гнучкими (багатодротовими 5 класу гнучкості), колірне кодування повинно відповідати прийнятим в електротехніці стандартам.
- Кожен провідник повинен бути маркований і ізолюваний (з'єднання - під гвинт).
- Загальні правила прокладки кабелів повинні відповідати чинним в даний час стандартам і приписам. Необхідно забезпечити зручний доступ до кабелів для процедур обслуговування.

ТЕЛЕМЕТРІЯ

Для передачі даних між пристроями апарату повинна бути прокладена високошвидкісна локальна мережа ETHERNET (1 Гбіт/с). Для забезпечення дистанційної діагностики обладнання локальна мережа повинна бути підключена до мережі INTERNET, для роботи по VPN з'єднанню. При відсутності широкосмугового доступу в інтернет необхідна наявність виділеної телефонної лінії, що забезпечує з'єднання по xDSL або ISDN і використовується лише для підключення обладнання GE до сервісу дистанційної діагностики. Ця лінія повинна відповідати таким вимогам:

- Пропускна здатність не менше 128 кбіт/с.
- Можливість організації VPN тунелю.

ТЕЛЕФОНІЯ

Рекомендується використовувати бездротовий телефон поруч з консоллю управління для забезпечення інженерам «віддаленого» сервісу

РЕНТГЕНОЗАХИСТ

Це обладнання виробляє рентгенівське випромінювання. Для розрахунку і виконання радіаційного захисту зверніться до кваліфікованого фахівця.

РОЗМІРИ ОБЛАДНАННЯ

— Розміри гентрі і столу GT1700V/GT2000

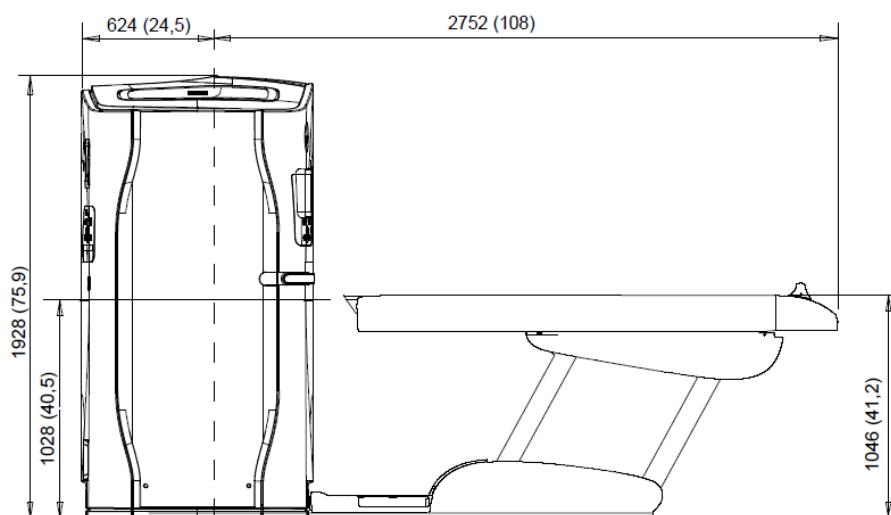


Рисунок 3 - Розміри гентрі і столу GT1700V/GT2000

— Розміри гентрі і столу Lite

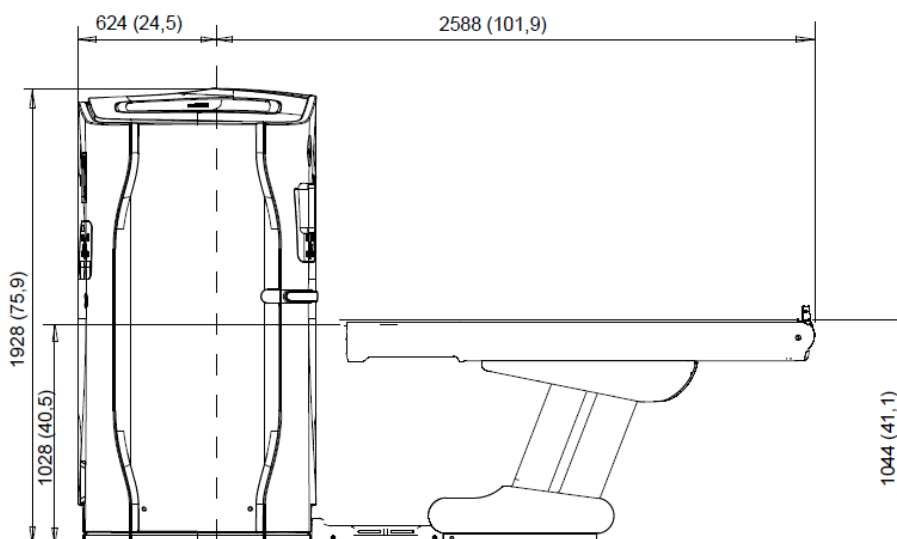


Рисунок 4 - Розміри гентрі і столу Lite

ДОСТАВКА

Замовник зобов'язаний:

- забезпечити майданчик для доставки і розвантаження обладнання GE Healthcare поблизу місця його установки;
- забезпечити вільний в'їзд автомашини, в тому числі іноземної транспортної компанії;
- гарантувати, що в разі використання для зупинки і розвантаження території, що належить третій стороні, виконані всі необхідні заходи;
- гарантувати, що розміри всіх дверних проємів і коридорів, пороги, висота стель достатні для вільного переміщення обладнання від місця доставки і розвантаження до місця установки;
- гарантувати, що перекриття по всьому маршруту доставки обладнання до місця установки, включаючи місце установки, здатні витримати вагу обладнання;
- забезпечити необхідні для доставки підйомні і транспортні пристосування і пристрої;
- доставити обладнання від місця розвантаження до місця установки.

Доставка обладнання до місця розвантаження здійснюється транспортним агентом GE тільки в тому випадку, якщо це передбачено умовами контракту.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Не допускаються падіння, удари, вібрації і тряска системи при перевезенні. Рекомендований транспорт - вантажівки з пневмопідвіскою.

УВАГА

Падіння Гентрі з висоти 2 см, може призвести до серйозних пошкоджень.



Рисунок 5 – Гентрі на транспортувальних візочках (доллі)

Мінімальні вимоги для транспортування обладнання **(відповідальність Замовника):**

- Навантаження на підлогу = 1800 кг.
- Висота стелі = 210 см.
- Ширина проходу = 130 см.
- Максимальний нахил підлоги = 3%

Для транспортування вантажу в упаковці всередині будівлі рекомендується використовувати виличні гідравлічні візки. Розвантаження транспортного засобу перевізника для доставки устаткування в будівлю Замовника рекомендується здійснювати в упаковці з допомогою виличного автотранспортувача.

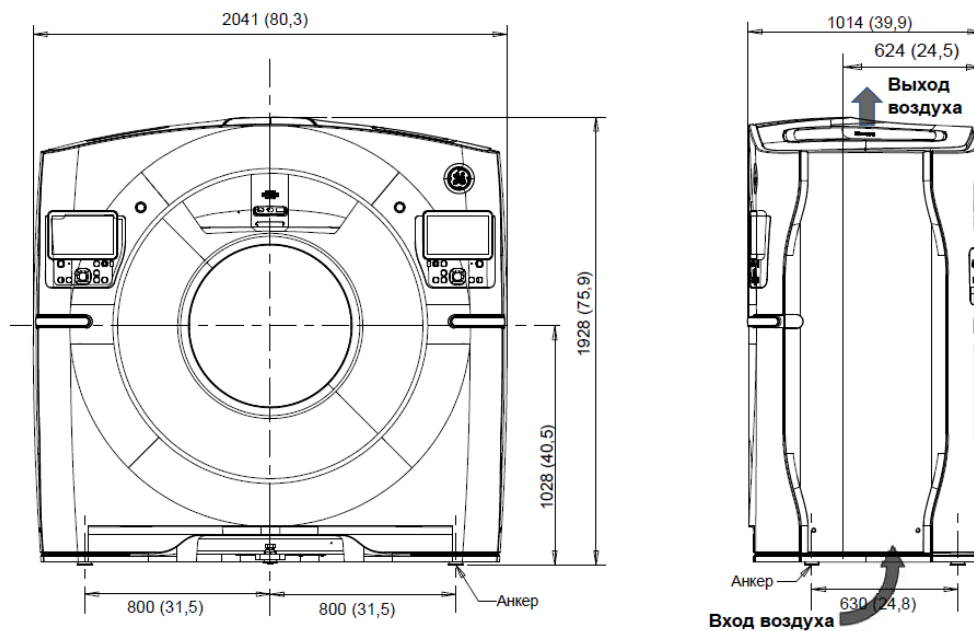


Рисунок 6 – Гентрі на транспортувальних візочках (доллі) з розмірами

ЗБЕРІГАННЯ

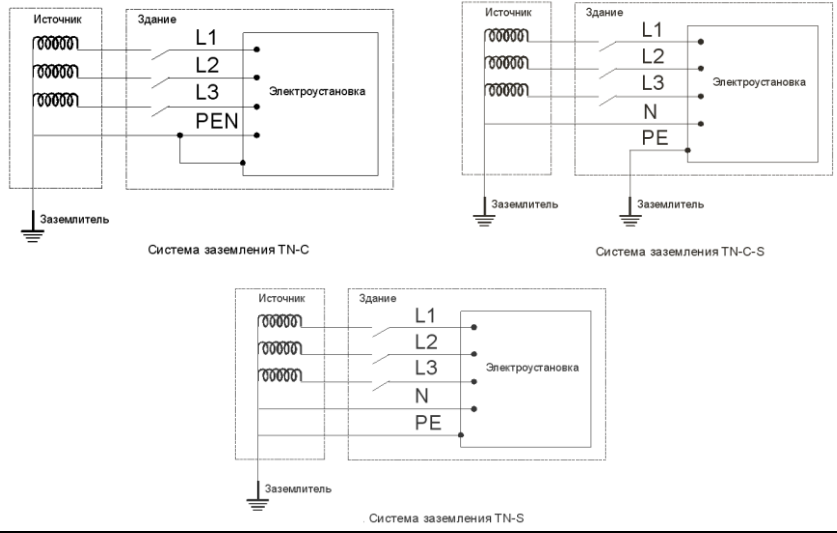
Зберігати обладнання в закритому, добре провітрюваному приміщенні за умов, зазначених нижче.

Температура.....	+4 0C – +32 0C (максимальна швидкість зміни температури 30C/год)
Відносна вологість.....	10 - 80 % без конденсату (максимальна швидкість зміни вологості 5%/год)
Термін зберігання.....	Не більше 180 днів

УВАГА

Температурні та механічні удари можуть призвести до незворотніх змін.

Таблиця 5 – Умовні позначення

Назва	Опис
PDB	Силовий розподільчий щит
TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT	типи систем заземлення електричних мереж  Система заземлення TN-C Система заземлення TN-C-S Система заземлення TN-S
xDSL	DSL (Digital Subscriber Line) - сімейство технологій, що дозволяють значно розширити пропускну здатність абонентської лінії місцевої телефонної мережі шляхом використання ефективних лінійних кодів і адаптивних методів корекції спотворень лінії на основі сучасних досягнень мікроелектроніки і методів цифрової обробки сигналу. В аббревіатурі xDSL символ «x» використовується для позначення першого символу в назві конкретної технології, а DSL позначає цифрову абонентську лінію DSL. Технології xDSL дозволяють передавати дані зі швидкостями, що значно перевищують ті швидкості, які доступні навіть найкращим аналоговим і цифровим модемам. Ці технології підтримують передачу голосу, високошвидкісну передачу даних і відеосигналів, створюючи при цьому значні переваги як для абонентів, так і для провайдерів. Існуючі типи технологій xDSL, розрізняються в основному за використанням форми модуляції і швидкості передачі даних.
ETHERNET	пакетна технологія комп'ютерних мереж, переважно локальних
VPN	VPN - узагальнена назва технологій, що дозволяють забезпечити одне або кілька мережних з'єднань (логічну мережу) поверх іншої мережі (наприклад, Інтернет). Незважаючи на те, що комунікації здійснюються по мережах з меншим невідомим рівнем довіри (наприклад, публічними мережами), рівень довіри до побудованої логічної мережі не залежить від рівня довіри до базових мереж завдяки використанню засобів криптографії (шифрування, аутентифікації, інфраструктури публічних ключів, засобів для захисту від повторів і зміни переданих по логічній мережі повідомлень). Залежно від застосовуваних протоколів і призначення, VPN може забезпечувати з'єднання трьох видів: вузол-вузол, вузол-мережа та мережа-мережа.
HPM	Консультант з планування монтажу GE Healthcare



GE Healthcare

Data subject to change

GE Medical Systems - Europe
Siting Management Services

Revolution Maxima
01.06.2022